Problem F. 质数之谜

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

数学王国的质数部长是质数的狂热追随者，因此他特别设立了一个部门来解决与质数相关的问题。这个部门的负责人罗伯特先生最近收到了他的朋友欧拉的一封信。

这封信中包含了一个关于质数的谜题。欧拉认为序列 $a_1, a_2, ..., a_n$ 是美丽的当且仅当所有元素都是正整数，并且任意两个**相邻**元素的和是一个质数。

形式化地说，$\forall i \in [1, n] \cap \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{N}^+, \forall i \in [1, n) \cap \mathbb{N}, (a_i + a_{i+1}) \in \mathbb{P}$，其中 $\mathbb{P}$ 表示包含所有质数的集合。

有时，欧拉信中给定的序列并不美丽。罗伯特先生希望通过修改最少数量的序列元素使其变得美丽。

罗伯特先生最近很忙，所以他想请你帮忙计算使序列变得美丽的最小修改数量。

Input

第一行包含一个整数 n $(2 \le n \le 10^5)$。

第二行包含 n 个正整数，表示 $a_1, a_2, ..., a_n$ $(1 \le a_i \le 10^5)$。

Output

输出一个整数，表示使序列变得美丽的最小更新元素数量。

Examples

standard input	standard output
6 1 5 1 4 4 1	2
9 30 6 7 12 15 8 20 17 14	4

Note

对于第一个测试，更新后的序列可以是 "1 2 1 1 4 1"。